

1. はじめに 見守りシステムにおいて、ウェアラブル端末による人間活動認識 (HAR) の常時通信は電力消費の主要因である [1]. スマートフォンの OS 制約に起因する非理想的なスキャン動作は、通信品質 (QoS) の悪化と消費電力増大のトレードオフを生じさせる.

2. あらまし 本研究では、HAR 推論の不確実度 U と安定度 S から複合スコア $CCS = \alpha(1 - U) + (1 - \alpha)S$ を構成し、BLE アドバタイジング間隔を適応制御する枠組みを提案する. 固定間隔は OS の非理想スキャン下で電力と QoS (遅延右裾) のトレードオフを回避できない. そこで実機では CCS 閾値により 100/500 ms を切り替える Policy を実装し、ESP32 三ノード計測で評価した. scan90 では安定期 (S1) で平均電力 191.5 mW (固定 100 ms 比 -6.2%) かつ $P_{\text{out}}(1s) = 0.125$ (固定 500 ms 比 -12%), 遷移期 (S4) では $P_{\text{out}} = 0.069$ を維持しつつ短間隔比率が $0.331 \rightarrow 0.595$ に増加した. 受信条件を悪化させた scan70 でも固定 500 ms の $P_{\text{out}} = 0.285$ に対し Policy は 0.089 まで抑え、平均電力 202.1 mW (固定 100 ms 比 -3.7%) を達成した. さらにデータ駆動シミュレーションでは、Safe-UCB が違反率 0.00% かつ平均コスト 1515.4 mJ/60s で Oracle-safe に到達し、無制約 UCB は平均コストを下げる一方で違反率 48.16% となった. 以上より、不確実度に基づく適応制御が実機で有望な中間運用点を与え、Safe-UCB により QoS 制約下でのオンライン最適化が可能であることを示した.

3. 研究背景 固定アドバタイジング間隔には根本的な限界が存在する. 短間隔 (100 ms) は QoS を確保する一方でバッテリー消耗が激しく、長間隔 (2000 ms) は省電力になるが重要な活動遷移を見逃す [2]. さらに、Android のスキャン動作は非連続的なデューティサイクルであり、多数機器が混在する環境では固定間隔同士のタイミング重なりにより永続的コンフリクトが発生する可能性も示唆されている [3].

4. 提案技術 HAR 推論の出力確率 $\hat{p}_k$ から、正規化シャノンエントロピーにより不確実度 U を定義する: $U_t = -\sum_{k=1}^K \hat{p}_{k,t} \log \hat{p}_{k,t} / \log K$ ($U = 0$ で確信, $U = 1$ で完全不定). 安定度 S は直近 W 窓のラベル遷移回数に基づき、状態滞在時間が長いほど $S \rightarrow 1$ とする. 複合スコアは $CCS = \alpha(1 - U) + (1 - \alpha)S$ として構成し、値が高いほど長間隔を選ぶ方向に働く.

実機では CCS 閾値により 100/500 ms を切り替える

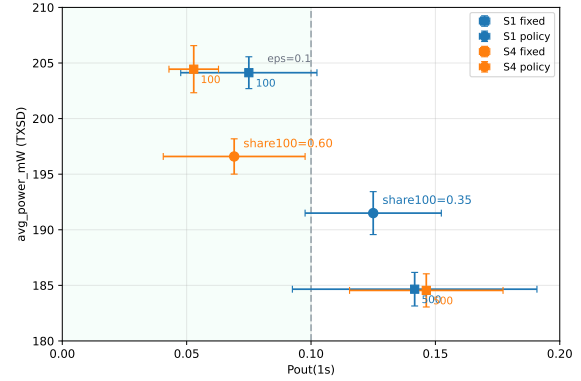


図 1 電力と $P_{\text{out}}(1s)$ のトレードオフ (scan90 S4)

表 1 scan90 環境での実測結果

条件	$P_{\text{out}}(1s)$	$P[\text{mW}]$	share100
S1-100ms	0.075	204.1	1.000
S1-500ms	0.142	184.7	0.000
S1-Policy	0.125	191.5	0.331
S4-100ms	0.053	204.4	0.998
S4-500ms	0.146	184.5	0.000
S4-Policy	0.069	196.6	0.595

Policy を実装した. 将来的には CCS をコンテキストとして、Safe-UCB によってアドバタイジング間隔を動的に選択する. 行動集合 $\mathcal{A} = \{100, 500, 1000, 2000\}$ ms から、報酬は負のエネルギーコスト、制約は期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ の上限 $\epsilon = 0.1$ とする. Safety Filter UCB では安全マージン $m = 0.03$ を導入し、制約閾値を $\epsilon - m$ と厳しく設定して学習初期の違反を抑制する.

5. 計測システム ESP32 を用いた TX (送信), TXSD (電力記録), RX (受信) の三ノード構成で計測した. 指標として、期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$, 平均消費電力 P , TL_{p95} を採用した.

6. 実機実験

6.1 scan90 環境

表 1 に scan90 環境での結果を示す. 安定期 (S1) では、Policy は固定 100 ms 比で -6.2% 省電力 (191.5 vs 204.1 mW) かつ固定 500 ms 比で -12% 期限超過率低減 (0.125 vs 0.142) を達成した. 遷移期 (S4) では、不確実度の上昇を検知して短間隔滞在比率が 0.331 から 0.595 へ増加し、 $P_{\text{out}} = 0.069$ を維持した.

6.2 scan70 環境

scan70 環境 (表 2) では、固定 500 ms の P_{out} が 0.285 まで悪化する一方、Policy は 0.089 まで抑え (固定 500 ms 比 -69% 低減), 平均電力 202.1 mW (固定 100 ms 比 -3.7%) を達成した.

表 2 scan70 環境での実測結果 ($n = 3$)

条件	$P_{\text{out}}(1s)$	$P[\text{mW}]$	share ₁₀₀
100ms	0.065	209.9	1.000
500ms	0.285	189.5	0.000
Policy	0.089	202.1	0.446

表 3 シミュレーション結果 ($\tau = 1s, \epsilon = 0.1$)

手法	違反率 [%]	平均コスト [mJ/60s]
Oracle-safe	0.00	1515.4
Safe-UCB	0.00	1515.4
Safety Filter UCB	0.00	1520.2
UCB	48.16	1485.5

6.3 アブレーション実験

U-shuffle (U の時間シャッフル) により不確実度の時間構造が破壊されると, システムは「安定区間」を特定できず短間隔に張り付き, 平均電力が 208.1 mW まで高電力化した. 一方, 安定度 S を含む CCS ありでは, U のみ (CCS-off) の $P_{\text{out}} = 0.0650$ に対し 0.0488 へ改善 (同電力で QoS 向上) した. これにより, U は短間隔滞在量 (電力), CCS (S による平滑化) は同電力での QoS 改善を担うことが示唆された.

7. MAB シミュレーション実験 実機データに基づくデータ駆動型シミュレータを構築し, Safe-UCB, Safety Filter UCB, UCB (無制約), Oracle (真の分布既知) を評価した. 表 3 に示すように, Safe-UCB は違反率 0.00% かつ平均コスト 1515.4 mJ/60s で, Oracle-safe と同等に到達した. UCB は平均コスト 1485.5 mJ/60s で最も低くなった一方, 違反率 48.16% となり, 省電力と安全性のトレードオフが明確になった.

8. おわりに HAR 推論の不確実度を活用した適応制御により, 固定間隔方式の限界を超える省電力と QoS の両立が可能であることを実機およびシミュレーションで示した. 実機では CCS 閾値による 2 値切替で有望な中間運用点を達成し, Safe-UCB により QoS 制約下でのオンライン最適化が可能であることを実証した. 今後は Safe Contextual Bandit によるオンライン最適化への拡張を進める.

参考文献

- [1] B. Luo, Y. Yao, and Z. Sun. “Performance analysis models of BLE neighbor discovery: a survey”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 8.11 (2021), pp. 8734–8746.
- [2] R. Schrader et al. “Advertising power consumption of Bluetooth Low Energy systems”. In: *2016 3rd International Symposium on Wireless Systems Within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS)*. 2016, pp. 62–68.
- [3] Bluetooth SIG. *Core Specification 5.2*. 2019. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-2/> (visited on 09/11/2023).